線形代数の利用について

BV25046　押川 龍太

令和 8 年 5 月 16 日

1　復習

Def 1.1. ある正則な n 次正方行列 P が存在して $P^{-1}AP$ が対角行列となるとき，A は（P により）対角化可能であるという．

Def 1.2 (固有値，固有ベクトル)**.** A を n 次正方行列とする．

$$\mathbf{0} \neq v \in K^n := \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \middle| \, x_1, \ldots, x_n \in K \right\}$$

がある $\lambda \in K$ に対して

$$Av = \lambda v$$

を満たすとき，λ を A の**固有値**（*eigenvalue*），v を A の固有値 λ の**固有ベクトル**（*eigenvector*）という．

注意. ここでの K は $K = \mathbb{R}, \mathbb{C}$ であり，特に言及しない限り A は n 次正方行列である．

Thm 1.3. 次は同値である．

1. A は対角化可能
2. A の n 個の固有ベクトル $v_1, v_2, \ldots, v_n$ があって n 次正方行列 $P = (v_1\ v_2\ \cdots\ v_n)$ が正則となるものがある．

さらに，*2* なら $v_1, \ldots, v_n$ の固有値 $\lambda_1, \ldots, \lambda_n \in K$ として

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{pmatrix}.$$

Def 1.4 (固有多項式，固有方程式)**.**

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

とする．t に関する多項式

$$\Phi_A(t) := \det(tI_n - A) = \begin{vmatrix} t - a_{11} & -a_{12} & \cdots & -a_{1n} \\ -a_{21} & t - a_{22} & \cdots & -a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -a_{n1} & -a_{n2} & \cdots & t - a_{nn} \end{vmatrix}$$

を A の**固有多項式**といい，$\Phi_A(t) = 0$ を**固有方程式**という．

Thm 1.5 (固有値の求め方)**.** 次は同値である．

1. λ が A の固有値
2. λ が A の固有方程式の解（$\Phi_A(\lambda) = 0$）

Rem 1.6. 上記で求まった固有値 λ より

$$(\lambda I_n - A)v = \mathbf{0}$$

を解くことで，固有値から固有ベクトルが求められる．

2　数列への利用

以下のような既知の初期値 k 個，定数 α_i を持つような漸化式を考えます．

$$a_n = \alpha_1 a_{n-1} + \alpha_2 a_{n-2} + \cdots + \alpha_k a_{n-k}.$$

ここで

$$v_n := \begin{pmatrix} a_n \\ a_{n-1} \\ \vdots \\ a_{n-k+1} \end{pmatrix}$$

とおくと，最初のベクトルは

$$v_{k-1} = \begin{pmatrix} a_{k-1} \\ \vdots \\ a_0 \end{pmatrix}$$

であることが初期条件から既知です．具体的に v_{n+1} を計算すると，

$$v_{n+1} = \begin{pmatrix} a_{n+1} \\ a_n \\ \vdots \\ a_{n-k+2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha_1 a_n + \alpha_2 a_{n-1} + \cdots + \alpha_k a_{n-k+1} \\ a_n \\ \vdots \\ a_{n-k+2} \end{pmatrix}.$$

これより $Av_n = v_{n+1}$ となる行列として

$$A = \begin{pmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 & \cdots & \alpha_{k-1} & \alpha_k \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

が取れます．A が対角化可能で固有値・固有ベクトルの組 $(\lambda_i,\, x_i)$ $(i = 1, \ldots, k)$ を持つとします．既知のベクトル v_{k-1} を

$$v_{k-1} = c_1 x_1 + c_2 x_2 + \cdots + c_k x_k$$

と線形結合で表します（A が対角化可能であれば必ずこのような定数 c_i が存在します）．

さらに，漸化式 $Av_n = v_{n+1}$ より

$$v_n = A^{n-k+1} v_{k-1}$$

である．$A = PDP^{-1}$ と対角化できれば，

$$A^m = PD^m P^{-1}, \qquad D^m = \begin{pmatrix} \lambda_1^m & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_k^m \end{pmatrix}.$$

対角行列は固有値のスカラーだけで済むので，v_{k-1} を固有ベクトルで展開することで

$$v_n = c_1 \lambda_1^{n-k+1} x_1 + \cdots + c_k \lambda_k^{n-k+1} x_k$$

が得られます．

v_n の第 1 成分が a_n なので，これを読み取れば a_n の公式が得られます．詳しい説明は研究資料を参照してください。

参考文献

[1] 田森 宥好, 線形代数 *2* ノート, （参照 2026-05-15）.

[2] Mary Radcliffe, *Math 228: Solving linear recurrence with eigenvectors*, https://www.math.cmu.edu/~mradclif/teaching/228F16/recurrences.pdf, （参照 2026-05-15）.